

Домашнее задание 5

1. Исследовать ряды на сходимость и найти суммы в случае сходимости:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$; б) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n^2+3n+2}{n^2+3n}$; в) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(n^2)$.

2. Исследовать ряды на сходимость:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} n(\sqrt[n]{2} - 1)$; б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot \dots \cdot (3n+1)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}$; в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(2n+1)!}{(3n)!}$; г) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+3}{n^2+4} \right)^{n^3+1}$; д) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt[3]{n}}$;

е) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}$.

3. Если знакопостоянные ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходятся, то обязательно ли расходится

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$? А если при этом обе последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ ещё и монотонно стремятся к нулю?